В. Л. Рвачев

Теория R-функций и некоторые ее приложения

Решения упражнений

Оглавление

Глава 1. Элементы дискретной математики **3**
§ 1. Множества и логические операции над ними 3
§ 2. Диаграммы Эйлера 5
§ 3. Принцип двойственности 7
§ 4. Композиция и суперпозиция. Замкнутые множества функций 14

A Замечания **18**

Глава 1. Элементы дискретной математики

§ 1. Множества и логические операции над ними

Условия

1. Доказать тождества

$$\begin{gathered} A \triangle B \equiv (A \cup B) \setminus (A \cap B); \\ A \cup B \equiv (A \triangle B) \triangle (A \cap B); \qquad A \setminus B \equiv A \triangle (A \cap B); \\ (A \cap B) \cup B \equiv B; \qquad (A \cup B) \cap B \equiv B; \\ (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \equiv A; \qquad (A \cup B) \cap (A \cup \overline{B}) \equiv A; \\ (\overline{A} \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \equiv (A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B}). \end{gathered} \tag{1.4}$$

(Для доказательства использовать формулы (1.1), (1.2) и свойства 1°–19°.)

2. Показать, что симметрическая разность — это коммутативная и ассоциативная операции.

Решение. В соответствии с формулой (1.2) и свойствами 1°–19° получаем

$$\begin{aligned} A \triangle (B \triangle C) &\equiv [A \cap (\overline{B \triangle C})] \cup [\overline{A} \cap (B \triangle C)] \equiv \\ &\equiv \{A \cap \overline{[(B \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap C)]}\} \cup \{\overline{A} \cap [(B \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap C)]\} \equiv \\ &\equiv \{A \cap [\overline{(B \cap \overline{C})} \cap \overline{(\overline{B} \cap C)}]\} \cup \{\overline{A} \cap [(B \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap C)]\} \equiv \\ &\equiv \{A \cap [(\overline{B} \cup C) \cap (B \cup \overline{C})]\} \cup \{(\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C)\} \equiv \\ &\equiv \{[A \cap (\overline{B} \cup C)] \cap [A \cap (B \cup \overline{C})]\} \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup \\ &\quad \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \{[(A \cap \overline{B}) \cup (A \cap C)] \cap [(A \cap B) \cup (A \cap \overline{C})]\} \cup \\ &\quad \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \\ &\equiv \{[(A \cap \overline{B}) \cap (A \cap B)] \cup [(A \cap \overline{B}) \cap (A \cap \overline{C})] \cup [(A \cap C) \cap (A \cap B)] \cup \\ &\quad \cup [(A \cap C) \cap (A \cap \overline{C})]\} \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \\ &\equiv \{[(A \cap A) \cap (B \cap \overline{B})] \cup [(A \cap A) \cap (\overline{B} \cap \overline{C})] \cup [(A \cap A) \cap (C \cap B)] \cup \\ &\quad \cup [(A \cap A) \cap (C \cap \overline{C})]\} \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \\ &\equiv (A \cap \varnothing) \cup (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap B \cap C) \cup (A \cap \varnothing) \cup \\ &\quad \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \varnothing \cup (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup \\ &\quad \cup (A \cap B \cap C) \cup \varnothing \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \\ &\equiv (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap B \cap C) \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C). \end{aligned}$$

Поскольку последнее выражение инвариантно относительно циклической перестановки букв (т. е. при замене A, B, C на C, A, B соответственно), то оно равно также $C \triangle (A \triangle$

B). Таким образом, ассоциативность операции $A \triangle B$ доказана. Ее коммутативность очевидна.[1]

3. Пусть $I = \mathbb{R}$. Показать, что равенство $(A \cap B) \cup C = C \cup (B \cap C)$ справедливо, если $A = [a, b]$, $B = [c, d]$, $C = [e, f]$ и $e \le \max(a, c)$; $f \ge \min(b, d)$, но оно не является тождеством.

4. Показать, что правила де Моргана 10° и 11° верны для n $(n \ge 2)$ компонент, т. е.

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{i=n} A_i} \equiv \bigcup_{i=1}^{i=n} \overline{A_i}; \qquad \overline{\bigcup_{i=1}^{i=n} A_i} \equiv \bigcap_{i=1}^{i=n} \overline{A_i}. \tag{1.5}$$

Решения

Решение упражнения 1 (§ 1)

Будем пользоваться только (1.1), (1.2) и свойствами 1°–19°. Полезно заранее заметить два следствия.

(а) *Поглощение:* $(A \cap B) \cup B \equiv B$ и $(A \cup B) \cap B \equiv B$. Действительно, $(A \cap B) \cup B \overset{14°}{\equiv} (A \cap B) \cup (I \cap B) \overset{5°}{\equiv} (A \cup I) \cap B \overset{15°}{\equiv} I \cap B \equiv B$; второе тождество двойственно первому (те же шаги с 6°, 17°, 16°): $(A \cup B) \cap B \equiv (A \cup B) \cap (\varnothing \cup B) \equiv (A \cap \varnothing) \cup B \equiv \varnothing \cup B \equiv B$. Это четвертое и пятое тождества (1.4).

(б) *Склеивание:* $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \overset{5°}{\equiv} A \cap (B \cup \overline{B}) \overset{13°}{\equiv} A \cap I \equiv A$; $(A \cup B) \cap (A \cup \overline{B}) \overset{6°}{\equiv} A \cup (B \cap \overline{B}) \overset{12°}{\equiv} A \cup \varnothing \equiv A$. Это шестое и седьмое тождества.

Последнее тождество. Раскроем скобки в правой части по 5°:

$$(A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B}) \equiv (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A}) \cup (B \cap \overline{B}) \equiv (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B),$$

так как $A \cap \overline{A} \equiv B \cap \overline{B} \equiv \varnothing$. Попутно получена полезная формула $A \triangle B \equiv (A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B})$.

Первое тождество. По (1.1) и 10°: $(A \cup B) \setminus (A \cap B) \equiv (A \cup B) \cap \overline{A \cap B} \equiv (A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B})$, а это, как только что показано, $A \triangle B$.

Третье тождество. По (1.2), 10° и 9°:

$$A \triangle (A \cap B) \equiv \big(A \cap \overline{A \cap B}\big) \cup \big(\overline{A} \cap A \cap B\big) \equiv \big(A \cap (\overline{A} \cup \overline{B})\big) \cup \varnothing \equiv$$
$$\equiv (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B}) \equiv A \cap \overline{B} \equiv A \setminus B.$$

Второе тождество. Обозначим $D = A \triangle B = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$, $P = A \cap B$. Заметим, что $D \cap P \equiv \varnothing$ (каждый член D содержит $\overline{A}$ или $\overline{B}$). Тогда $D \cap \overline{P} \equiv D$ (так как $D \equiv (D \cap P) \cup (D \cap \overline{P})$ по склеиванию) и аналогично $P \cap \overline{D} \equiv P$. Поэтому

$$(A \triangle B) \triangle (A \cap B) \equiv (D \cap \overline{P}) \cup (\overline{D} \cap P) \equiv D \cup P \equiv (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) \cup (A \cap B).$$

Склеивая $(A \cap \overline{B}) \cup (A \cap B) \equiv A$ и $(\overline{A} \cap B) \cup (A \cap B) \equiv B$ (член $A \cap B$ можно повторить по 8°), получаем $A \cup B$.

Решение упражнения 2 (§ 1): дополнение

Решение в книге приводит $A \triangle (B \triangle C)$ к виду $K_{100} \cup K_{111} \cup K_{010} \cup K_{001}$, где $K_{\alpha\beta\gamma} = A^\alpha \cap B^\beta \cap C^\gamma$ $(X^1 = X,\ X^0 = \overline{X})$. Это ровно те «кусочки» диаграммы Эйлера, в которых точка принадлежит *нечетному* числу множеств. Отсюда сразу видна и коммутативность, и ассоциативность: для любых $A_1, \ldots, A_n$ множество $A_1 \triangle \cdots \triangle A_n$

[1] *Исправлено:* в оригинале в восьмой строке выкладки стоит скобка «$([A \cap A)$» вместо «$[(A \cap A)$».

(при любой расстановке скобок) — это множество точек, принадлежащих нечетному числу из A_i. (Индукция: $x \in X \triangle Y \iff x$ лежит ровно в одном из X, Y, т. е. число вхождений в $X \triangle Y$ имеет ту же четность, что сумма чисел вхождений.) Коммутативность $A \triangle B \equiv B \triangle A$ следует из (1.2) и 1°, 2°.

Решение упражнения 3 (§ 1)

По поглощению $C \cup (B \cap C) \equiv C$, поэтому равенство $(A \cap B) \cup C = C \cup (B \cap C)$ равносильно $(A \cap B) \cup C = C$, т. е.

$$A \cap B \subset C.$$

Для отрезков $A \cap B = [\max(a,c),\ \min(b,d)]$ (пусто, если $\max(a,c) > \min(b,d)$). Если $e \le \max(a,c)$ и $f \ge \min(b,d)$, то $[\max(a,c), \min(b,d)] \subset [e,f]$, и равенство выполнено (если же $A \cap B = \varnothing$, оно тем более верно).
Тождеством равенство не является: при $A = B = [0,1]$, $C = [2,3]$ слева $[0,1] \cup [2,3]$, справа $[2,3]$. Вообще, равенство верно в точности при $A \cap B \subset C$; условия задачи — достаточные (а при $A \cap B \ne \varnothing$ и необходимые).

Решение упражнения 4 (§ 1)

Индукция по n. При $n = 2$ это 10°, 11°. Пусть (1.5) верно для n. Тогда по ассоциативности, 10° и предположению индукции

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i} \equiv \overline{\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) \cap A_{n+1}} \equiv \overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i} \cup \overline{A_{n+1}} \equiv \left(\bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i}\right) \cup \overline{A_{n+1}} \equiv \bigcup_{i=1}^{n+1} \overline{A_i}.$$

Второе тождество получается так же из 11° (или из первого, примененного к $\overline{A_i}$, с последующим взятием дополнения и законом 9°). Можно рассуждать и непосредственно: $x \notin \bigcap A_i \iff x \notin A_i$ хотя бы для одного $i \iff x \in \bigcup \overline{A_i}$.

§ 2. Диаграммы Эйлера

Условия

1. Используя диаграммы Эйлера, доказать тождества[2]

$$(A \cup C) \cap B \equiv (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B \cap C);$$
$$[A \cap (B \cup C)] \cup (\overline{A} \cap C) \equiv C \cup (A \cap B);$$
$$(A \cap C) \cup (B \cap C) \cup (C \setminus A) \equiv C; \qquad A \triangle B \equiv (A \cup B) \setminus (A \cap B);$$
$$[A \cap (B \triangle C)] \cup (B \triangle C) \equiv B \triangle C;$$
$$A \cap [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv (A \cap B) \triangle (A \cap C).$$

2. Выпуклые области $A, B, C \subset \mathbb{R}^2$ разбивают плоскость на восемь частей, различающихся состояниями принадлежности их точек множествам A, B и C. Может ли добавление выпуклой области D привести к разбиению $\mathbb{R}^2$ на 16 подобластей указанного типа? Какое максимальное число таких подобластей могут образовать n выпуклых областей в $\mathbb{R}^2$?

[2] *Исправлено:* в оригинале последнее тождество напечатано как $A \cup [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv (A \cap B) \triangle C$, которое тождеством не является (при $A = I$, $B = C = \varnothing$ левая часть равна I, правая — $\varnothing$). Восстановленный вариант и разбор — в решении ниже.

3. Существуют ли (для всякого n) конгруэнтные (т. е. получающиеся одна из другой переносом и поворотом) области $A_1, \dots, A_n \subset \mathbb{R}^2$, разбивающие плоскость на максимально возможное (2^n) число частей, которые различаются между собой состояниями принадлежности их точек областям $A_1, \dots, A_n$. (Заметим, что для $n \le 3$ такими областями, например, являются круги одинакового радиуса.)

Решения

Решение упражнения 1 (§ 2)

Нумеруем конституентные области трех кругов, как на рис. 3, *б*, и записываем, какие из них образуют левую и правую части. Удобнее обозначать область тройкой $\alpha\beta\gamma$ состояний принадлежности к A, B, C (1 — внутри, 0 — вне); тогда

$$1 = 111,\ 2 = 110,\ 3 = 011,\ 4 = 101,\ 5 = 010,\ 6 = 001,\ 7 = 100,\ 8 = 000.$$

тождество	левая часть	правая часть
$(A \cup C) \cap B \equiv (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B \cap C)$	$\{1,2,3\}$	$\{1,2\} \cup \{3\}$
$[A \cap (B \cup C)] \cup (\overline{A} \cap C) \equiv C \cup (A \cap B)$	$\{1,2,4\} \cup \{3,6\}$	$\{1,3,4,6\} \cup \{1,2\}$
$(A \cap C) \cup (B \cap C) \cup (C \setminus A) \equiv C$	$\{1,4\} \cup \{1,3\} \cup \{3,6\}$	$\{1,3,4,6\}$
$A \triangle B \equiv (A \cup B) \setminus (A \cap B)$	$\{4,7,3,5\}$	$\{1,\dots,5,7\} \setminus \{1,2\}$
$[A \cap (B \triangle C)] \cup (B \triangle C) \equiv B \triangle C$	$\{2,4\} \cup \{2,4,5,6\}$	$\{2,4,5,6\}$

Во всех строках множества номеров совпадают, а так как три круга в положении рис. 3, *б* реализуют все восемь логически возможных состояний, совпадение областей на диаграмме и означает тождество (см. также упр. 2 § 3 и решение упр. 7 § 3, где это рассуждение обосновано строго). Четвертое и пятое тождества видны уже на диаграмме двух кругов (пятое — это поглощение $(X \cap Y) \cup Y \equiv Y$).
Последнее тождество. Поскольку $B \setminus \overline{A} \equiv B \cap A$, напечатанное в книге равенство $A \cup [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv (A \cap B) \triangle C$ имеет левую часть $A \cup \{1,2\} \triangle \{1,3,4,6\} = \{1,2,4,7\} \cup \{2,3,4,6\} = \{1,2,3,4,6,7\}$, а правую $\{2,3,4,6\}$: они различаются областями 1 и 7 (например, при $A = I$, $B = C = \varnothing$). Значит, в книге опечатка. Естественный верный вариант — с пересечением вместо объединения:

$$A \cap [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv (A \cap B) \triangle (A \cap C)\,:$$

слева $\{1,2,4,7\} \cap \{2,3,4,6\} = \{2,4\}$, справа $\{1,2\} \triangle \{1,4\} = \{2,4\}$. Это тождество выражает дистрибутивность $\cap$ относительно $\triangle$: $A \cap (X \triangle Y) \equiv (A \cap X) \triangle (A \cap Y)$. (Верно также $A \cap [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv (A \cap B) \triangle (A \cap C) \equiv A \cap (B \triangle C)$.)

Решение упражнения 2 (§ 2)

Ответ: да; n выпуклых областей могут дать все 2^n логически возможных частей. Для $n = 4$ это показывает, например, известная диаграмма Венна из четырех равных эллипсов (эллипс выпуклый). Общая конструкция для любого n: возьмем на окружности 2^n различных точек q_α, занумерованных наборами $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \{0,1\}^n$, и положим

$$A_i = \operatorname{conv}\{q_\alpha :\ \alpha_i = 1\}$$

(выпуклая оболочка; чтобы получить область с внутренними точками, ее можно слегка «раздуть», взяв ε-окрестность при малом ε — выпуклость сохраняется). Точки на окружности находятся в выпуклом положении: ни одна из них не лежит в выпуклой оболочке остальных и даже отстоит от нее на положительное расстояние. Поэтому $q_\alpha \in A_i \iff \alpha_i = 1$, т. е. точка q_α принадлежит конституенте $A_1^{\alpha_1} \cap \dots \cap A_n^{\alpha_n}$,

и все 2^n конституент непусты (а вместе с малыми окрестностями точек q_α, лежащими вне всех A_i с $\alpha_i = 0$, — имеют внутренние точки).
Итак, максимальное число частей, различающихся состояниями принадлежности, равно 2^n — больше быть не может, так как наборов состояний всего 2^n. (Связными эти части, вообще говоря, не будут; если же считать связные компоненты, то их число для выпуклых областей не ограничено никакой функцией от n: границы двух выпуклых многоугольников могут пересекаться в сколь угодно большом числе точек.)

Решение упражнения 3 (§ 2)

Ответ: да, для всякого n; можно даже обойтись одними параллельными переносами.
Выберем n векторов $v_1, \dots, v_n$ и 2^n точек x_α, $\alpha \in \{0,1\}^n$, «в общем положении», так чтобы все $n2^n$ точек $x_\alpha - v_i$ были попарно различны (этого можно добиться сколь угодно малым шевелением). Разобьем их на два конечных множества

$$P_+ = \{x_\alpha - v_i : \ \alpha_i = 1\}, \qquad P_- = \{x_\alpha - v_i : \ \alpha_i = 0\}.$$

Пусть S — связная открытая область, содержащая все точки P_+ и не содержащая ни одной точки P_- (например, объединение малых кругов вокруг точек P_+, соединенных тонкими «коридорами», обходящими конечное множество P_-, — плоскость без конечного множества точек связна). Положим $A_i = S + v_i$. Тогда

$$x_\alpha \in A_i \iff x_\alpha - v_i \in S \iff \alpha_i = 1,$$

т. е. x_α лежит в конституенте с номером α, и все 2^n конституент непусты (и открыты в окрестности x_α, если круги выбрать малыми). Области A_i конгруэнтны — они получаются друг из друга переносом.
Для $n \le 3$ подходят равные круги (рис. 3, *б*). Для $n \ge 4$ равные (и вообще любые) *круги* уже не годятся: n окружностей разбивают плоскость не более чем на $n^2 - n + 2$ связных частей (каждая новая, k-я, окружность пересекает прежние не более чем в $2(k-1)$ точках и добавляет не более $2(k-1)$ частей). Каждая непустая конституента содержит хотя бы одну такую часть, поэтому непустых конституент не больше $n^2 - n + 2$, а $n^2 - n + 2 < 2^n$ при $n \ge 4$. Поэтому при $n \ge 4$ приходится брать области более сложной формы, как в построении выше. Для простых n существуют даже симметричные диаграммы Венна из n конгруэнтных кривых, переходящих друг в друга поворотом (Григгс, Киллиан, Сэвидж, 2004).

§ 3. Принцип двойственности

Условия

1. Существует ли самодвойственная двухместная операция $F(A, B)$, не равная тождественно A или B?

2. Описать множество всех самодвойственных формул вида $F(A_1, \dots, A_n)$ при любом $n \ge 2$.

3. Описать множество всех логических формул, для которых $F \cap F^* = \varnothing$. Будет ли при этом $F \cup F^* = I$?

4.[3] Будем предполагать, что $F(A_1, \dots, A_n)$ — *строго n-местная* логическая операция, если не существует таких целых чисел $k_1, \dots, k_s \in [1, n]$ $(s < n)$, что $F(A_1, \dots, A_n) =$

[3] *Исправлено:* в оригинале номер упражнения «4.» пропущен.

$\Phi(A_{k_1},\dots,A_{k_s})$, где Φ — s-местная логическая формула. Для каких n существуют строго n-местные самодвойственные логические формулы? Простой перебор показывает, что для $n=2$ таких формул нет. Для $n=3$ примером самодвойственной строго трехместной формулы является (1.6).

5. Пусть $\mu(n)$ — количество самодвойственных n-местных логических формул. Показать, что $\mu(n)$ — неубывающая функция.

6. Пусть $\tau(n)$ — количество самодвойственных строго n-местных логических формул. Показать, что $\tau(2)=0$. Для каких еще n $\tau(n)=0$?

7. Пусть $\lambda\{F(A_1,\dots,A_n)\}=\lambda(F)$ — количество конституентных областей в диаграмме Эйлера для логической формулы $F(A_1,\dots,A_n)$, а $\lambda(F^*)$ — количество таких же областей для двойственной формулы. Описать класс функций, для которых $\lambda(F)=\lambda(F^*)$.

Решения

Общие инструменты для упражнений 1–7 Во всех упражнениях формулы рассматриваются *с точностью до тождественного равенства*: две формулы, тождественно равные друг другу, считаются одной и той же (они задают одну и ту же «операцию над множествами»).

Лемма (L) о двойственности. Для любой формулы F

$$F^*(A_1,\dots,A_n)\equiv\overline{F(\overline{A_1},\dots,\overline{A_n})}. \tag{L}$$

Доказательство — полная индукция по числу $k(F)$ символов операций $\cap$, $\cup$, $^-$ в записи F. Обозначим $\widehat{F}=\overline{F(\overline{A})}$, где $\overline{A}=(\overline{A_1},\dots,\overline{A_n})$.

База $k=0$: $F=A_i$ дает $F^*=A_i=\overline{\overline{A_i}}=\widehat{F}$; $F=\varnothing$ дает $F^*=I=\overline{\varnothing}=\widehat{F}$; $F=I$ дает $F^*=\varnothing=\overline{I}=\widehat{F}$.

Шаг. Пусть (L) верно для всех формул с не более чем k операциями и $k(F)=k+1$. Внешняя операция F — одна из трех.

- $F=\overline{G}$, $k(G)=k$. Замена символов черту не трогает, поэтому $F^*=\overline{G^*}\equiv\overline{\overline{G(\overline{A})}}=G(\overline{A})$, и $\widehat{F}=\overline{\overline{G(\overline{A})}}=G(\overline{A})$.
- $F=G\cap H$, $k(G)+k(H)=k$, так что $k(G),k(H)\le k$ (именно здесь нужна *полная* индукция: подформулы могут быть намного короче). Тогда $F^*=G^*\cup H^*\equiv\overline{G(\overline{A})}\cup\overline{H(\overline{A})}\overset{10^\circ}{\equiv}\overline{G(\overline{A})\cap H(\overline{A})}=\widehat{F}$.
- $F=G\cup H$ — так же, с правилом 11°. $\square$

Коды точек и булева функция формулы. Точке $x\in I$ сопоставим *код* $\alpha(x)=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)\in\{0,1\}^n$, $\alpha_i=1$ при $x\in A_i$ и $\alpha_i=0$ иначе. Точки с одним кодом α образуют *конституенту*

$$K_\alpha=A_1^{\alpha_1}\cap\dots\cap A_n^{\alpha_n},\qquad A^1=A,\ A^0=\overline{A};$$

конституент 2^n, они попарно не пересекаются и покрывают I. Принадлежность точки множеству $F(A_1,\dots,A_n)$ зависит только от ее кода (индукция по $k(F)$), поэтому формуле отвечает булева функция $f\colon\{0,1\}^n\to\{0,1\}$ (таблица истинности; $\cap\to\wedge$, $\cup\to\vee$, черта $\to$ отрицание, $\varnothing\to0$, $I\to1$) и

$$x\in F\iff f(\alpha(x))=1,\qquad F=\bigcup_{\alpha\colon f(\alpha)=1}K_\alpha. \tag{D}$$

(i) Тождества = равенство функций. $F\equiv G\iff f=g$. Если $f(\alpha_0)\ne g(\alpha_0)$, возьмем $I=\{0,1\}^n$, $A_i=\{\alpha:\alpha_i=1\}$; тогда $K_{\alpha_0}=\{\alpha_0\}$, и точка α_0 лежит ровно в одном из множеств F, G.

(ii) Функция двойственной формулы. Замена $A_i \to \overline{A_i}$ переводит код каждой точки в $\bar\alpha = (1-\alpha_1, \dots, 1-\alpha_n)$. Поэтому по (L)

$$f^*(\alpha) = \overline{f(\bar\alpha)}.$$

Наборы $\{0,1\}^n$ разбиваются на 2^{n-1} пар противоположных $\{\alpha, \bar\alpha\}$ (набор не совпадает со своим дополнением).

Решение упражнения 1 (§ 3)

Ответ: формально да — это $\overline{A}$ и $\overline{B}$, но обе они по существу одноместны; самодвойственной операции, существенно зависящей от обоих аргументов, нет.
По (L) самодвойственность $F \equiv F^*$ равносильна

$$F(\overline{A_1}, \dots, \overline{A_n}) \equiv \overline{F(A_1, \dots, A_n)}, \qquad \text{т. е.} \qquad f(\bar\alpha) = \overline{f(\alpha)} \ \ \forall \alpha. \tag{C}$$

При $n = 2$ пары противоположных наборов: $\{00, 11\}$ и $\{01, 10\}$. Свободно выбираются $f(00)$ и $f(01)$, остальное определено:

$f(00)$	$f(01)$	$f(10)$	$f(11)$	формула
0	0	1	1	A
0	1	0	1	B
1	0	1	0	$\overline{B}$
1	1	0	0	$\overline{A}$

Всего четыре самодвойственные двухместные формулы, и ни одна не зависит от обоих аргументов. Это и есть «простой перебор», упомянутый в упр. 4.

Решение упражнения 2 (§ 3)

Разминка.

F	F^*	самодвойственна?
A_k, $\overline{A_k}$	те же	да
$\varnothing$	I	нет
$A \cap B$	$A \cup B$	нет (при $A = \varnothing$, $B = I$)
$(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap I)$	$(A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \varnothing)$	нет: $\overline{A} \cup B$ и $\overline{A} \cap B$
$(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$	$(A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C)$	да — (1.6)

(Проверка (L) на четвертой строке: при подстановке $A \to \overline{A}$ черта над A в формуле дает $\overline{\overline{A}} = A$; дополняются *буквы*, а не литералы: $F(\overline{A}, \overline{B}) = (\overline{A} \cap \overline{B}) \cup A = A \cup \overline{B}$, $\overline{F(\overline{A}, \overline{B})} = \overline{A} \cap B = F^*$.)
Критерий. По (C) и (ii) F самодвойственна $\iff$ $f(\bar\alpha) = \overline{f(\alpha)}$ при всех α. Наглядно: если одновременно поменять ролями «внутри» и «снаружи» у *всех* исходных множеств, то результат тоже меняет «внутри» и «снаружи». Например, для (1.6) «точка входит хотя бы в два из трех множеств» после дополнения всех трех превращается в «входит не более чем в одно», т. е. в дополнение исходного множества — проверка в одну строку.
На языке конституент: дополнение всех аргументов переставляет $K_\alpha \leftrightarrow K_{\bar\alpha}$, и самодвойственность означает, что формула из каждой пары $\{K_\alpha, K_{\bar\alpha}\}$ берет *ровно одну*.

Теорема (описание). *$F(A_1, \dots, A_n)$ самодвойственна тогда и только тогда, когда*

$$F \equiv \bigcup_{\alpha \in S} A_1^{\alpha_1} \cap \dots \cap A_n^{\alpha_n},$$

где $S \subset \{0,1\}^n$ содержит ровно один элемент из каждой пары $\{\alpha, \bar\alpha\}$. Разным S отвечают разные формулы.

Доказательство. «Только тогда»: $S = \{\alpha : f(\alpha) = 1\}$ и (C). «Тогда»: $f(\alpha) = 1 \iff \alpha \in S \iff \bar\alpha \notin S \iff f(\bar\alpha) = 0$. Различность — по (i). □

Следствия: самодвойственная формула занимает ровно половину диаграммы Эйлера, $\lambda(F) = 2^{n-1}$; их число $\mu(n) = 2^{2^{n-1}}$.

Теорема (порождение)**.** *F самодвойственна тогда и только тогда, когда*

$$\boxed{F \equiv \big(A_1 \cap G(A_2, \dots, A_n)\big) \cup \big(\overline{A_1} \cap G^*(A_2, \dots, A_n)\big)}$$

для некоторой произвольной *формулы G от $n-1$ аргументов; соответствие $G \mapsto F$ взаимно однозначно.*

Доказательство. Для любой формулы верно разложение Шеннона $F \equiv (A_1 \cap F_1) \cup (\overline{A_1} \cap F_0)$, $F_1 = F(I, A_2, \dots)$, $F_0 = F(\varnothing, A_2, \dots)$. Подставим его в (C). Слева $(\overline{A_1} \cap F_1(\overline{A'})) \cup (A_1 \cap F_0(\overline{A'}))$, где $A' = (A_2, \dots, A_n)$; справа $(A_1 \cap \overline{F_1}) \cup (\overline{A_1} \cap \overline{F_0})$. Множество вида $(A_1 \cap X) \cup (\overline{A_1} \cap Y)$ однозначно определяет X и Y (при $A_1 = I$ и $A_1 = \varnothing$), поэтому $F_1(\overline{A'}) = \overline{F_0(A')}$, т. е. $F_0 = \overline{F_1(\overline{A'})} \overset{(L)}{=} F_1^*$. Обратно, для F указанного вида по (L) $G(\overline{A'}) = \overline{G^*(A')}$, $G^*(\overline{A'}) = \overline{G(A')}$, и $F(\overline{A}) = (\overline{A_1} \cap \overline{G^*}) \cup (A_1 \cap \overline{G}) = \overline{F(A)}$. Наконец, $G = F(I, A_2, \dots, A_n)$ восстанавливается по F. □

Это второй вывод $\mu(n) = 2^{2^{n-1}}$: самодвойственных формул от n аргументов столько же, сколько вообще формул от $n-1$ аргумента.

Проверка при $n = 3$. Перебирая 16 формул $G(B, C)$, получаем $F = (A \cap G) \cup (\overline{A} \cap G^*)$:

G	G^*	F
$\varnothing$	I	$\overline{A}$
I	$\varnothing$	A
B, $\overline{B}$, C, $\overline{C}$	те же	B, $\overline{B}$, C, $\overline{C}$
$B^b \cap C^c$	$B^b \cup C^c$	$\mathrm{maj}(\overline{A}, B^b, C^c)$
$B^b \cup C^c$	$B^b \cap C^c$	$\mathrm{maj}(A, B^b, C^c)$
$B \triangle C$	$\overline{B \triangle C}$	$\overline{A \triangle B \triangle C}$
$\overline{B \triangle C}$	$B \triangle C$	$A \triangle B \triangle C$

Здесь $b, c \in \{0,1\}$, $\mathrm{maj}(X, Y, Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z) \cup (Y \cap Z)$. Итого 16 формул: 6 вырожденных $(A, \overline{A}, B, \overline{B}, C, \overline{C})$, 8 «медиан» $\mathrm{maj}(A^a, B^b, C^c)$ (среди них (1.6)) и 2 «четностных» $A \triangle B \triangle C$, $\overline{A \triangle B \triangle C}$.

Итог. Самодвойственные формулы — в точности те, что дополняют результат при дополнении всех аргументов: $F(\overline{A_1}, \dots, \overline{A_n}) \equiv \overline{F(A_1, \dots, A_n)}$. Их можно выписать (1) через конституенты, выбирая по одной из каждой пары $\{K_\alpha, K_{\bar\alpha}\}$, или (2) как $(A_1 \cap G) \cup (\overline{A_1} \cap G^*)$ с произвольной G.

Замечания. (а) *Замкнутость.* Если F и $G_1, \dots, G_n$ самодвойственны, то и $F(G_1, \dots, G_n)$ самодвойственна; вместе с проекциями A_k это замкнутый класс (класс S в теории Поста) — ср. § 4. (б) *Связь с R-функциями.* При переходе к функциям $(A_i \leftrightarrow \{\omega_i \ge 0\})$ дополнение множества — это смена знака $\omega \mapsto -\omega$, и (C) превращается в $f(-\omega_1, \dots, -\omega_n) = -f(\omega_1, \dots, \omega_n)$: самодвойственным операциям отвечают *нечетные* R-функции. Например, $\frac{1}{2}(x + y \mp |x - y|)$ (min и max) двойственны, но не самодвойственны, а медиана $\mathrm{med}(x, y, z)$ нечетна, как и должно быть для (1.6).

Решение упражнения 3 (§ 3)

Ответ: $F \cap F^* \equiv \varnothing \iff F(\overline{A_1}, \dots, \overline{A_n}) \equiv F(A_1, \dots, A_n)$ *(«четные» формулы); для них всегда* $F^* \equiv \overline{F}$ *и потому* $F \cup F^* \equiv I$*; более того, условие* $F \cup F^* \equiv I$ *выделяет тот же класс.*
Перевод на язык функций. По (i) $F \cap F^* \equiv \varnothing \iff f(\alpha) \wedge f^*(\alpha) = 0$ при всех α, а по (ii) это $f(\alpha) \wedge \overline{f(\bar\alpha)} = 0$:

$$f(\alpha) = 1 \;\Rightarrow\; f(\bar\alpha) = 1 \qquad \forall \alpha. \tag{1}$$

Применяя (1) к $\bar\alpha$ вместо α (а $\bar{\bar\alpha} = \alpha$), получаем обратную импликацию, т. е.

$$f(\alpha) = f(\bar\alpha) \qquad \forall \alpha, \qquad \text{или} \qquad F(\overline{A_1}, \dots, \overline{A_n}) \equiv F(A_1, \dots, A_n). \tag{2}$$

Обратно, (2) $\Rightarrow$ (1) очевидно. То же в множествах: $F \cap F^* = \varnothing$ значит $F^* \subseteq \overline{F}$, т. е. (по (L)) $\overline{F(\overline{A})} \subseteq \overline{F(A)}$, $F(A) \subseteq F(\overline{A})$ при любых A; подставив $\overline{A}$ вместо A, получаем обратное включение.

Теорема. $F \cap F^* \equiv \varnothing$ *тогда и только тогда, когда* F *— объединение* целых пар *конституент:* $F \equiv \bigcup_{\alpha \in T} (K_\alpha \cup K_{\bar\alpha})$*, где* T *— произвольное множество представителей пар. Таких формул* $2^{2^{n-1}}$.

Замкнутая форма. При $n \geq 2$ четные формулы — это в точности

$$\boxed{F \equiv H\big(A_1 \triangle A_2,\ A_1 \triangle A_3,\ \dots,\ A_1 \triangle A_n\big)}$$

с *произвольной* формулой H от $n-1$ аргумента. Действительно, $\overline{A_1} \triangle \overline{A_i} \equiv A_1 \triangle A_i$, так что такая F четна. Обратно, для четной F положим $H(B_2, \dots, B_n) = F(\varnothing, B_2, \dots, B_n)$. Если код точки x есть α и $\alpha_1 = 0$, то $x \in A_1 \triangle A_i \iff x \in A_i$, и правая часть содержит x тогда же, когда $f(\alpha) = 1$; если $\alpha_1 = 1$, то $x \in A_1 \triangle A_i \iff x \notin A_i$, код равен $(0, \bar\alpha_2, \dots, \bar\alpha_n) = \bar\alpha$, и по (2) $f(\bar\alpha) = f(\alpha)$. Неформально: четная формула «не видит» самих множеств — только то, *совпадают или различаются* состояния точки по отношению к разным множествам.
Второй вопрос. Для четной F по (ii) $f^*(\alpha) = \overline{f(\bar\alpha)} = \overline{f(\alpha)}$, т. е. $F^* \equiv \overline{F}$; значит $F \cup F^* \equiv I$ и $F \cap F^* \equiv \varnothing$ одновременно. Обратно, $F \cup F^* \equiv I$ означает $f(\alpha) \vee \overline{f(\bar\alpha)} = 1$, т. е. $f(\bar\alpha) = 1 \Rightarrow f(\alpha) = 1$, и тем же приемом получаем (2). Итак, для любой F равносильны:

$$F \cap F^* \equiv \varnothing \iff F \cup F^* \equiv I \iff F^* \equiv \overline{F} \iff F(\overline{A_1}, \dots, \overline{A_n}) \equiv F(A_1, \dots, A_n).$$

Для произвольной формулы ни одно из первых двух условий не влечет другое «по общим соображениям»: например, для $F = A \cap B$ имеем $F \cap F^* = A \cap B \neq \varnothing$ и $F \cup F^* = A \cup B \neq I$.
Примеры. $n = 1$: четные формулы $\varnothing$ и I (A и $\overline{A}$ не подходят: $A \cap A^* = A$). $n = 2$: $\varnothing$, $A \triangle B$, $\overline{A \triangle B} = (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B})$, I (т. е. $H = \varnothing, B_2, \overline{B_2}, I$); например, $(A \triangle B)^* = (A \cup \overline{B}) \cap (\overline{A} \cup B) = \overline{A \triangle B}$. $n = 3$: 16 формул $H(A \triangle B, A \triangle C)$; при $H = B_2 \cap B_3$ получаем $F = (A \triangle B) \cap (A \triangle C) = K_{100} \cup K_{011}$, и $F^* = (A \cup \overline{B} \cup \overline{C}) \cap (\overline{A} \cup B \cup C) = \overline{F}$.
Связь с упр. 2. Самодвойственные формулы ($f(\bar\alpha) = \overline{f(\alpha)}$, «нечетные») и четные ($f(\bar\alpha) = f(\alpha)$) — два крайних случая: у первых $F \cap F^* = F$, у вторых $F \cap F^* = \varnothing$. Классы равномощны, и F самодвойственна $\iff F \triangle A_1$ четна.

Решение упражнения 4 (§ 3)

Ответ: строго n-местные самодвойственные формулы существуют при $n = 1$ и при всех $n \geq 3$; единственное исключение — $n = 2$.

Переформулировка. Будем говорить, что F *существенно зависит* от A_j, если найдутся $A_1, \dots, A_n$ и A'_j с $F(\dots, A_j, \dots) \neq F(\dots, A'_j, \dots)$. Строгая n-местность — это существенная зависимость от каждого аргумента: если F не зависит от A_j, то $F \equiv F(A_1, \dots, \varnothing, \dots, A_n)$ — формула от $n-1$ аргумента; и наоборот.

$n = 2$ — см. решение упр. 1: все четыре самодвойственные формулы одноместны. (Самодвойственных формул от двух аргументов $2^{2^1} = 4$, ровно столько же, сколько одноместных самодвойственных $A, \overline{A}, B, \overline{B}$ — «места не остается».)

$n = 3$: формула (1.6) $M(A, B, C)$ самодвойственна; при $B = I$, $C = \varnothing$ она равна A, и по симметрии существенно зависит от каждого аргумента.

Общий случай $n \geq 3$. По теореме о порождении (упр. 2) при $G = A_2 \cap \dots \cap A_n$, $G^* = A_2 \cup \dots \cup A_n$ получаем самодвойственную формулу

$$F_n = (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \cup \big(\overline{A_1} \cap (A_2 \cup \dots \cup A_n)\big) \tag{4}$$

(«точка лежит в A_1 и во всех остальных множествах, либо не лежит в A_1, но лежит хотя бы в одном из остальных»; при $n = 3$ это $M(\overline{A}, B, C)$). Прямая проверка: при $P = A_2 \cap \dots \cap A_n \subseteq U = A_2 \cup \dots \cup A_n$

$$F_n^* = (A_1 \cup U) \cap (\overline{A_1} \cup P) = (A_1 \cap P) \cup (\overline{A_1} \cap U) \cup (U \cap P) = (A_1 \cap P) \cup (\overline{A_1} \cap U) = F_n,$$

так как $U \cap P = P = (A_1 \cap P) \cup (\overline{A_1} \cap P)$ поглощается. Существенная зависимость: при $A_2 = I$, $A_3 = \dots = A_n = \varnothing$ (нужен аргумент A_3, т. е. $n \geq 3$) $F_n = \overline{A_1}$; при $A_1 = I$ и всех $A_i = I$, кроме A_j $(j \geq 2)$, $F_n = A_j$. При $n = 2$ та же формула вырождается в $(A_1 \cap A_2) \cup (\overline{A_1} \cap A_2) = A_2$.

$n = 1$: A (и $\overline{A}$) самодвойственна и не равна тождественно ни $\varnothing$, ни I.

Оценка подсчетом. Нестрогая самодвойственная формула равна самодвойственной формуле от $n-1$ аргумента, поэтому их не больше $n\,\mu(n-1)$, тогда как $\mu(n) = \mu(n-1)^2$. При $n = 3$: $16 > 3 \cdot 4 = 12$, при $n = 4$: $256 > 64$; при $n = 2$ оценка дает $2\mu(1) = 4 = \mu(2)$ — запаса нет, и перебор показывает, что строго двухместных действительно нет.

Решение упражнения 5 (§ 3)

Что считается. Различных *записей* бесконечно много $(A_1, A_1 \cap A_1, \dots)$, но формул с точностью до тождества 2^{2^n} — по числу таблиц f (см. (i)). Самодвойственные среди них и составляют $\mu(n)$. При этом «n-местная» формула не обязана существенно зависеть от всех аргументов.

Монотонность без вычислений. Всякая самодвойственная формула $F(A_1, \dots, A_n)$ является самодвойственной и как формула от $A_1, \dots, A_n, A_{n+1}$ (дополнение лишнего аргумента ни на что не влияет), а различные формулы остаются различными. Значит, $\mu(n) \leq \mu(n+1)$.

Точное значение. По критерию (C) таблица задается выбором значения на одном наборе каждой из 2^{n-1} пар $\{\alpha, \bar{\alpha}\}$, выборы независимы:

$$\mu(n) = 2^{2^{n-1}}: \qquad \begin{array}{c|cccccc} n & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline \mu(n) & 2 & 4 & 16 & 256 & 65\,536 & 4\,294\,967\,296 \end{array}$$

Отсюда $\mu(n+1) = \mu(n)^2 > \mu(n)$ — функция даже строго возрастает. Для сравнения: всех n-местных формул $2^{2^n} = \mu(n)^2 = \mu(n+1)$, т. е. самодвойственных формул от n аргументов ровно столько, сколько вообще формул от $n-1$ аргумента.

Решение упражнения 6 (§ 3)

Ответ: $\tau(2)=0$, *и ни при каком другом* $n\ge 1$ $\tau(n)$ *не обращается в нуль:* $\tau(1)=2$, $\tau(3)=10$, $\tau(4)=208$, $\tau(5)=64\,386$, …
$\tau(2)=0$ — решение упр. 1; $\tau(1)\ge 1$ (A) и $\tau(n)\ge 1$ при $n\ge 3$ (формула (4) из решения упр. 4).
Точная формула. У каждой формулы есть однозначно определенное множество $S\subseteq\{1,\dots,n\}$ существенных аргументов; подставив $\varnothing$ вместо несущественных, получаем строго $|S|$-местную формулу Φ, которая самодвойственна вместе с F. Обратно, пара «S + строго $|S|$-местная самодвойственная Φ» дает самодвойственную n-местную формулу, и разные пары дают разные формулы. Поэтому

$$\mu(n)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\tau(k),\qquad \tau(0)=0$$

(формулы $\varnothing$, I от нуля аргументов не самодвойственны). Отсюда $\tau(n)=\mu(n)-\sum_{k<n}\binom{n}{k}\tau(k)$ (или, обращением, $\tau(n)=\sum_k(-1)^{n-k}\binom{n}{k}\mu(k)$):

$$\begin{aligned}&\tau(1)=2,\qquad \tau(2)=4-2\cdot 2=0,\qquad \tau(3)=16-3\cdot 0-3\cdot 2=10,\\ &\tau(4)=256-4\cdot 10-6\cdot 0-4\cdot 2=208,\\ &\tau(5)=65\,536-5\cdot 208-10\cdot 10-10\cdot 0-5\cdot 2=64\,386.\end{aligned}$$

(Для $n\le 4$ значения проверены прямым перебором.) При $n=3$ десять формул — восемь «медиан» $\mathrm{maj}(A^{\pm},B^{\pm},C^{\pm})$ и две «четности».
Почему именно $n=2$. Вырожденных самодвойственных формул не больше $n\,\mu(n-1)$, а $\mu(n)/(n\,\mu(n-1))=\mu(n-1)/n=2^{2^{n-2}}/n$. При $n\ge 3$ это больше единицы и быстро растет, а при $n=2$ равно $\mu(1)/2=1$: двойка — единственное n, при котором возведение в квадрат еще не обгоняет умножение на n ($2^2=2\cdot 2$). Доля строго n-местных среди самодвойственных быстро стремится к единице: $\tau(4)/\mu(4)=208/256$, $\tau(5)/\mu(5)\approx 0{,}98$.

Решение упражнения 7 (§ 3)

Ответ: $\lambda(F)=\lambda(F^*)\iff\lambda(F)=2^{n-1}$, *т. е. F составлена ровно из половины конституентных областей (равносильно:* $\lambda(F)=\lambda(\overline{F})$*). Таких формул* $\binom{2^n}{2^{n-1}}$.
$\lambda(F)$ — число конституент, из которых состоит F на полной диаграмме Эйлера (все 2^n областей присутствуют), т. е. число единиц в таблице f. Например, при $n=2$: $\lambda(A\cap B)=1$, $\lambda(A\cup B)=3$, $\lambda(A)=2$, $\lambda(\varnothing)=0$, $\lambda(I)=4$.
По (ii) $f^*(\alpha)=1\iff f(\bar\alpha)=0$: области F^* — это наборы, противоположные наборам, *не* вошедшим в F. Отображение $\alpha\mapsto\bar\alpha$ — перестановка, поэтому

$$\boxed{\lambda(F)+\lambda(F^*)=2^n}$$

(геометрически: F^* — центральное отражение дополнения $\overline{F}$ на кубе кодов). Значит, $\lambda(F)=\lambda(F^*)\iff\lambda(F)=2^{n-1}$; назовем такие формулы *уравновешенными*. Любое множество S из 2^{n-1} наборов дает уравновешенную формулу, разные S — разные формулы:

$$\binom{2^n}{2^{n-1}}:\quad n=1:\ 2,\quad n=2:\ 6,\quad n=3:\ 70,\quad n=4:\ 12\,870,\ \dots$$

Примеры. $n=2$: A, $\overline{A}$, B, $\overline{B}$, $A\triangle B=K_{01}\cup K_{10}$, $\overline{A\triangle B}=K_{00}\cup K_{11}$. $n=3$: медиана (1.6) — 4 области из 8; $A\triangle B\triangle C$ — 4 области; $A\cap(B\cup C)$ — 3 области — *не* уравновешена, ее двойственная $A\cup(B\cap C)$ занимает 5.

Связь с упр. 2 и 3. Самодвойственные формулы берут ровно одну область из каждой пары $\{K_\alpha, K_{\bar\alpha}\}$, поэтому *все* уравновешены. Четные берут пары целиком, m пар дают $\lambda = 2m$ ($0 \le m \le 2^{n-1}$; крайние случаи $\varnothing$ и I); уравновешены лишь те, что составлены ровно из половины пар, $m = 2^{n-2}$, их $\binom{2^{n-1}}{2^{n-2}}$ (при $n = 2$ — $A \triangle B$ и $\overline{A \triangle B}$, но не $\varnothing$, I; при $n = 3$ — 6 из 16). Уравновешенная формула не обязана быть ни той, ни другой: при $n = 3$, $S = \{000, 111, 001, 010\}$,

$$F = K_{000} \cup K_{111} \cup K_{001} \cup K_{010} = \overline{A \triangle (B \cap C)}$$

берет пару $\{000, 111\}$ целиком (не самодвойственна), а пару $\{001, 110\}$ — наполовину (не четна), но $\lambda(F) = 4 = \lambda(F^*)$. При $n = 3$ из 70 уравновешенных формул 16 самодвойственных, 6 четных и 48 «прочих».

§ 4. Композиция и суперпозиция. Замкнутые множества функций

Условия

1. Пусть $x*y\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ — некоторая ассоциативная операция, $h(x)\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — строго монотонная функция, $h^{-1}(x)$ — функция, обратная $h(x)$. Показать, что двухместная операция $\varphi(x, y) \equiv h^{-1}[h(x) * h(y)]$ ассоциативна.

2. Построить ассоциативную, но не коммутативную двухместную операцию $x * y\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

3. Пусть $h_t(x) = (1 - t)e^x + tx$, $h_t^{-1}(x)$ — обратная функция $h_t(x)$. Показать, что функция $\varphi_t(x, y) = h_t^{-1}[h_t(x)h_t(y)]$ коммутативна и ассоциативна при $0 \le t \le 1$, а $\varphi_0(x, y) \equiv x + y$, $\varphi_1(x, y) \equiv xy$.

4. Пусть A — функциональное множество, $Q(A)$ — наименьшее замкнутое множество, такое, что $A \subset Q(A)$ ($Q(A)$ — замкнутая оболочка A). Показать, что $Q(A) = \mathfrak{M}(H)$, где H — полная по отношению к A система функций из A. Показать, что при $H \cap \overline{A} \ne \varnothing$ будет $Q(A) \subset \mathfrak{M}(H)$.[4] Привести примеры.

5. Пусть A_i ($i = 1, \ldots, m$) — функциональные множества, $H_i \subset A_i$ — соответствующие им полные системы. Показать, что

$$\bigcup_{i=1}^{i=m} A_i \subset \bigcup_{i=1}^{i=m} \mathfrak{M}(H_i) \subset \mathfrak{M}\Big(\bigcup_{i=1}^{i=m} H_i\Big).$$

6. Функция $\varphi(x_1, x_2)$ определяет ассоциативную двухместную операцию, если $\varphi(x_1, \varphi(x_2, x_3)) \equiv \varphi(\varphi(x_1, x_2), x_3)$. Аналогично функция $\psi(x_1, x_2, x_3)$ определяет ассоциативную трехместную операцию, если

$$\psi(\psi(x_1, x_2, x_3), x_4, x_5) \equiv \psi(x_1, \psi(x_2, x_3, x_4), x_5) \equiv \psi(x_1, x_2, \psi(x_3, x_4, x_5)).$$

Привести пример трехместной ассоциативной операции, не прибегая к конструкции $\psi(x_1, x_2, x_3) \equiv \varphi(x_1, \varphi(x_2, x_3))$, где $\varphi(x_1, x_2)$ — двухместная ассоциативная операция. Обобщить эти рассуждения для n-местных операций ($n > 3$).

7. Построить базисы для множеств целых рациональных функций с целыми, рациональными и действительными коэффициентами.

[4] *Исправлено:* в оригинале «при $H \cap \overline{A} \ne \varnothing$ $Q(A) \subset \mathfrak{M}(H)$» (пропущено связующее слово).

Решения

Решение упражнения 1 (§ 4)

Чтобы выражение $h^{-1}[h(x) * h(y)]$ имело смысл, нужно, чтобы $h(x) * h(y)$ лежало в области значений h; будем считать, что множество $h(\mathbb{R})$ замкнуто относительно $*$ (например, h — биекция $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$). Строгая монотонность обеспечивает существование h^{-1} на $h(\mathbb{R})$ и тождество $h(h^{-1}(u)) = u$. Тогда

$$\varphi(\varphi(x,y),z) = h^{-1}\bigl[h\bigl(h^{-1}[h(x)*h(y)]\bigr)*h(z)\bigr] = h^{-1}\bigl[(h(x)*h(y))*h(z)\bigr],$$

$$\varphi(x,\varphi(y,z)) = h^{-1}\bigl[h(x)*h\bigl(h^{-1}[h(y)*h(z)]\bigr)\bigr] = h^{-1}\bigl[h(x)*(h(y)*h(z))\bigr],$$

и правые части совпадают по ассоциативности $*$. (Это «перенос структуры»: h — изоморфизм операции φ на операцию $*$; так же переносится и коммутативность.)

Замечание. Все ассоциативные операции φ_0–φ_3 из текста параграфа имеют такой вид:

- φ_0: $h(x) = \operatorname{arth}(x/c)$, $* = +$ (сложение «быстрот»; $\operatorname{th}(a+b) = \frac{\operatorname{th} a + \operatorname{th} b}{1+\operatorname{th} a \operatorname{th} b}$);
- φ_1 ($\alpha \neq 0$): $h(x) = 1+\alpha x$, $* = \times$, так как $(1+\alpha x)(1+\alpha y) = 1+\alpha(x+y+\alpha xy)$;
- φ_2 (на $x \geq 0$): $h(x) = x^2 + a^2$, $* = +$;
- φ_3: $h(x) = 1/x - \alpha$, $* = +$, так как $1/\varphi_3 = 1/x_1 + 1/x_2 - \alpha$.

Решение упражнения 2 (§ 4)

Простейший пример — левая проекция $x * y = x$: $(x*y)*z = x = x*(y*z)$, но $1*2 = 1 \neq 2 = 2*1$.

Менее тривиальный пример: $x * y = x\,|y|$. Ассоциативность: $(x*y)*z = x|y|\,|z|$, $x*(y*z) = x\,\bigl|y|z|\bigr| = x|y||z|$. Некоммутативность: $1*(-1) = 1$, $(-1)*1 = -1$. По упр. 1 из него получается целое семейство ассоциативных некоммутативных операций $h^{-1}[h(x)\,|h(y)|]$.

Решение упражнения 3 (§ 4)

При $0 \leq t \leq 1$ имеем $h_t'(x) = (1-t)e^x + t > 0$, так что h_t строго возрастает. Область значений: при $t = 0$ это $(0,\infty)$, при $0 < t \leq 1$ — все $\mathbb{R}$ (при $x \to -\infty$ $h_t \sim tx \to -\infty$, при $x \to +\infty$ $h_t \to +\infty$). В обоих случаях она замкнута относительно умножения, поэтому по упр. 1 (с $* = \times$) операция $\varphi_t(x,y) = h_t^{-1}[h_t(x)h_t(y)]$ ассоциативна, а коммутативна, так как коммутативно умножение.

Крайние значения: $h_0 = e^x$, $h_0^{-1} = \ln$, $\varphi_0 = \ln(e^x e^y) = x+y$; $h_1(x) = x$, $\varphi_1 = xy$. Таким образом, семейство φ_t непрерывно деформирует сложение в умножение, оставаясь в классе коммутативных ассоциативных операций.

При $0 < t < 1$ обратная функция выражается через функцию Ламберта W ($we^w = s$): из $y = (1-t)e^x + tx$, полагая $x = y/t - w$, получаем $we^w = \frac{1-t}{t}e^{y/t}$, т. е.

$$h_t^{-1}(y) = \frac{y}{t} - W\Bigl(\frac{1-t}{t}\,e^{y/t}\Bigr).$$

Решение упражнения 4 (§ 4)

Существование $Q(A)$. Множество всех правильных отображений $\mathfrak{F}(\mathfrak{X})$ замкнуто и содержит A, а пересечение любого семейства замкнутых множеств замкнуто (доказательство теоремы 1 дословно переносится на любое число множеств). Поэтому $Q(A)$ — пересечение всех замкнутых множеств, содержащих A.

$\mathfrak{M}(H)$ *замкнуто.* Суперпозиции суперпозиций функций из H сами являются суперпозициями функций из H: $\mathfrak{M}(\mathfrak{M}(H)) = \mathfrak{M}(H)$ (пункты а)–г) определения применя-

ются к уже построенным суперпозициям).
Равенство $Q(A)=\mathfrak{M}(H)$ *при* $H\subset A$, $A\subset\mathfrak{M}(H)$. (1) $\mathfrak{M}(H)$ замкнуто и содержит A, значит, $Q(A)\subset\mathfrak{M}(H)$. (2) $H\subset A\subset Q(A)$ и $Q(A)$ замкнуто, значит, $\mathfrak{M}(H)\subset Q(A)$.
Случай $H\cap\overline{A}\neq\varnothing$ (система полна по отношению к A, но содержит функции не из A). Рассуждение (1) остается в силе: $Q(A)\subset\mathfrak{M}(H)$; рассуждение (2) — нет, и включение может быть строгим.
Примеры. $A=C^R$ (полиномы), $H=H_0=\{x_1+x_2,\ x_1x_2,\ a\}$: $H\subset A$, $Q(C^R)=\mathfrak{M}(H_0)=C^R$ (множество C^R само замкнуто). $A=\{x_1+x_2,\ x_1x_2\}\cup\mathbb{R}$ (константы): $Q(A)=C^R$ — замкнутая оболочка конечного набора операций может быть гораздо шире самого набора. $A=C^R$, $H=H_0\cup\{\sin x\}$: $H\cap\overline{A}=\{\sin x\}$, и $Q(A)=C^R\subsetneq\mathfrak{M}(H)\ni\sin x$.

Решение упражнения 5 (§ 4)

Первое включение — определение полноты: $A_i\subset\mathfrak{M}(H_i)$ для каждого i. Второе следует из монотонности операции $\mathfrak{M}$: если $H'\subset H''$, то всякая суперпозиция функций из H' есть суперпозиция функций из H'', т. е. $\mathfrak{M}(H')\subset\mathfrak{M}(H'')$; применяем это к $H_i\subset\bigcup_j H_j$.
Включения, вообще, строгие: при $H_1=\{x_1+x_2\}$, $H_2=\{x_1x_2\}$ функция $x_1x_2+x_3$ принадлежит $\mathfrak{M}(H_1\cup H_2)$, но не принадлежит $\mathfrak{M}(H_1)\cup\mathfrak{M}(H_2)$.

Решение упражнения 6 (§ 4)

Пример. $\psi(x_1,x_2,x_3)=x_1-x_2+x_3$ на $\mathbb{R}$. Все три способа расстановки дают одно и то же:

$$\psi(\psi(x_1,x_2,x_3),x_4,x_5)=\psi(x_1,\psi(x_2,x_3,x_4),x_5)=\\=\psi(x_1,x_2,\psi(x_3,x_4,x_5))=x_1-x_2+x_3-x_4+x_5.$$

(В любой группе аналогично $\psi=x_1x_2^{-1}x_3$; это «груда» Прюфера и Бэра.)
Эта операция не имеет вида $\varphi(x_1,\varphi(x_2,x_3))$ *с ассоциативной* φ. Допустим противное: $\varphi(x,\varphi(y,z))=\varphi(\varphi(x,y),z)=x-y+z$. Пусть R — множество значений φ. Если $u=\varphi(y,z)\in R$, то $\varphi(x,u)=x+(z-y)$ при всех x; значит, $\varphi(x,u)=x+k(u)$ для $u\in R$ (величина $k(u)=z-y$ определена однозначно). Аналогично $\varphi(v,z)=z+m(v)$ для $v\in R$. При $u,v\in R$ отсюда $v+k(u)=\varphi(v,u)=u+m(v)$, т. е. $u-k(u)=v-m(v)=c$ — постоянная, и $\varphi(x,u)=x+u-c$ при $u\in R$. Тогда $x-y+z=\varphi(x,\varphi(y,z))=x+\varphi(y,z)-c$, т. е. $\varphi(y,z)=z-y+c$ при всех y,z; следовательно, $R=\mathbb{R}$ и одновременно $\varphi(x,u)=x+u-c$ и $\varphi(x,u)=u-x+c$ при всех x,u, что невозможно. Противоречие.
Обобщение на n*-местные операции.* Операция ψ от n аргументов *ассоциативна*, если при подстановке ψ в любое из n мест получается одна и та же функция $2n-1$ аргументов:

$$\psi(\psi(x_1,\dots,x_n),x_{n+1},\dots,x_{2n-1})\equiv\psi(x_1,\psi(x_2,\dots,x_{n+1}),\dots,x_{2n-1})\equiv\dots\\\dots\equiv\psi(x_1,\dots,x_{n-1},\psi(x_n,\dots,x_{2n-1})).$$

Тривиальные примеры дают «итерации» двухместной ассоциативной операции, $\psi=x_1*x_2*\dots*x_n$. Нетривиальные: пусть ζ — корень степени $n-1$ из единицы ($\zeta^{n-1}=1$). Тогда

$$\psi(x_1,\dots,x_n)=x_1+\zeta x_2+\zeta^2x_3+\dots+\zeta^{n-1}x_n$$

ассоциативна: при подстановке внутреннего ψ на k-е место его j-й аргумент получает множитель $\zeta^{k-1}\zeta^{j-1}=\zeta^{(k+j-1)-1}$ — ровно тот, что положен месту $k+j-1$, а аргументы, сдвинувшиеся на $n-1$ мест вправо, сохраняют множитель, так как $\zeta^{n-1}=1$. В

действительных числах можно взять $\zeta = -1$ при нечетном n: $\psi = x_1 - x_2 + x_3 - \cdots + x_n$ (при $n = 3$ — пример выше). Вообще, если h — биекция, то $h^{-1}[\psi(h(x_1), \ldots, h(x_n))]$ снова ассоциативна (как в упр. 1). Систематически n-местные ассоциативные операции изучаются в теории n-арных групп (Дёрнте, 1928; Пост, 1940).

Решение упражнения 7 (§ 4)

Функции из базиса должны принадлежать самому множеству $\mathfrak{M}_0$, а для проверки того, что система H — базис, достаточно убедиться, что она полна и что после удаления *любого одного* элемента полнота теряется. Заметим главное: при суперпозиции полиномов коэффициенты результата лежат в кольце, порожденном (сложением и умножением) коэффициентами исходных полиномов.

Целые коэффициенты ($\mathbb{Z}[x_1, x_2, \ldots]$):

$$H = \{x_1 + x_2,\ x_1 x_2,\ -1\}.$$

Полнота: $1 = (-1)(-1)$, $0 = 1 + (-1)$, $n = 1 + \cdots + 1$, $-n = (-1)\, n$; далее одночлены — произведениями, многочлены — суммами. Минимальность: без -1 нет ни одной константы (из $x_1 + x_2$ и $x_1 x_2$ без констант получаются только многочлены с неотрицательными коэффициентами без свободного члена); без $x_1 x_2$ получаются лишь функции вида $c + \sum n_i x_i$ степени ≤ 1; без $x_1 + x_2$ — лишь одночлены $\pm x_1^{k_1} \cdots x_s^{k_s}$ и константы ± 1.

Рациональные коэффициенты ($\mathbb{Q}[x_1, x_2, \ldots]$):

$$H = \{x_1 + x_2,\ x_1 x_2,\ -1\} \cup \{1/p :\ p \text{ простое}\}.$$

Полнота: кольцо, порожденное -1 и всеми $1/p$, есть $\mathbb{Q}$ ($1/q$ для составного q — произведение $1/p$). Минимальность: без $1/p$ все коэффициенты лежат в кольце $\mathbb{Z}[1/q :\ q \neq p]$, где у знаменателей нет множителя p, так что $1/p$ не получить; без -1 все коэффициенты неотрицательны; без $x_1 x_2$ или $x_1 + x_2$ — как выше. *Конечного* базиса здесь нет: у конечной системы конечное число коэффициентов, их знаменатели делят некоторое N, и все суперпозиции имеют коэффициенты из $\mathbb{Z}[1/N] \neq \mathbb{Q}$.

Действительные коэффициенты (C^R). Система $H_0 = \{x_1 + x_2,\ x_1 x_2,\ a,\ \forall a \in \mathbb{R}\}$ полна (пример 1), но базисом в смысле определения не является: отдельные константы избыточны (например, $2 = 1 + 1$). Если, как в обозначении H_0 книги, считать семейство всех констант одним элементом системы, то H_0 — базис: без сложения, без умножения или без констант полноты нет (рассуждения те же, что выше). Если же требовать неизбыточности поэлементно, то по замечанию о коэффициентах базис вида $\{x_1 + x_2,\ x_1 x_2\} \cup C$ существует тогда и только тогда, когда у кольца $\mathbb{R}$ есть неизбыточная система образующих C (такая, что ни одно $c \in C$ не выражается через остальные с помощью сложения и умножения). Для $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$ такие системы указаны выше ($\{-1\}$ и $\{-1\} \cup \{1/p\}$); для $\mathbb{R}$ этот теоретико-кольцевой вопрос выходит за рамки книги, и мы оставляем его открытым (в предисловии автор предупреждает, что часть задач носит проблемный характер).

Приложение А

Замечания

Замечания к исходным рабочим заметкам

Решения упражнений § 3 основаны на заметках из каталога `notes/claude/` (файлы `p21-*.md`). При переносе исправлено:

- В разминочной таблице заметки к упр. 2 формула $(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap I)$ отмечена как самодвойственная («обе $\equiv \overline{A} \cup B$»). Это неверно: $F \equiv \overline{A} \cup B$, а $F^* = (A \cup B) \cap \overline{A} \equiv \overline{A} \cap B$ (что, кстати, правильно вычислено ниже в той же заметке при проверке леммы (L)). В книге эта пара приведена лишь как пример *двойственных* формул.
- В решении упр. 4 добавлена прямая проверка самодвойственности формулы F_n и замечание о вырождении при $n = 2$; в упр. 6 — явная ссылка на конструкцию F_n; в остальном решения следуют заметкам.